

DOCUMENTATION TECHNIQUE

Installation de Windows Server 2025

Déploiement sur VM Proxmox (VirtIO) — m2l.lan

Fernandes Sébastien

Décembre 2025

OS	Windows Server 2025 Standard (Desktop Experience)
Usage	Contrôleurs de domaine AD (WD-01, WD-02, WD-RO)
VM	Proxmox VE — disque VirtIO (nécessite driver)
Domaine	m2l.lan
VLAN	20 — Serveur (10.0.20.0/24)
AD1 — PDC	WD-01-MASTER — 10.0.20.2 — FSMO + AD CS
AD2 — DC	WD-02-LDAPS — 10.0.20.4 — DC secondaire
AD-RO — RODC	WD-03-RO — 10.0.20.3 — Lecture seule
Domaine	m2l.lan (NetBIOS : M2L)
OS	Windows Server 2025

1. Introduction

Windows Server 2025 est la génération actuelle du système d'exploitation serveur de Microsoft. Dans l'infrastructure m2l.lan, il est utilisé comme base pour les trois contrôleurs de domaine Active Directory (WD-01-MASTER, WD-02-LDAPS, WD-03-RO).

Les VMs tournent sur Proxmox VE avec des disques VirtIO. L'installateur Windows ne reconnaît pas nativement ce type de disque le chargement d'un driver additionnel est nécessaire pendant l'installation.



Télécharger les deux ISOs avant de commencer : Windows Server 2025 (Microsoft Evaluation Center) et VirtIO drivers (fedorapeople.org/groups/virt/virtio-win/).

2. Prérequis

Composant	Minimum / Recommandé pour m2l.lan
CPU	x86_64 64 bits — 4 vCPU recommandés
RAM	2 Go min (GUI) — 8 Go recommandés
Disque OS	32 Go min — 80 Go SSD recommandé
Réseau	IP statique obligatoire AVANT la promotion AD
ISOs	Windows Server 2025 + virtio-win.iso (pour Proxmox)



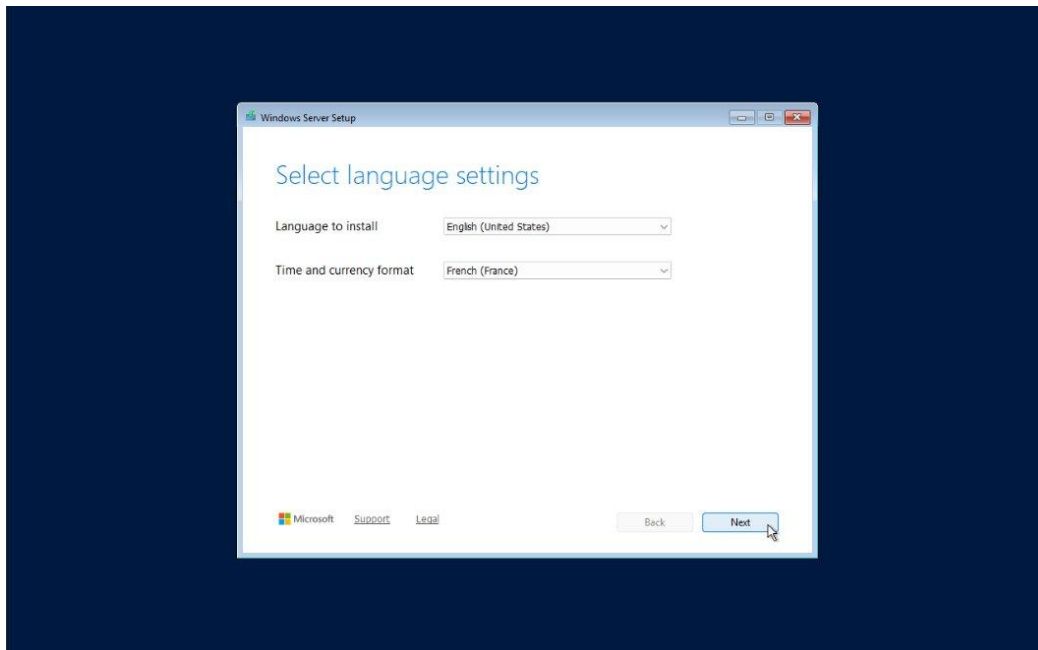
Configurer l'IP statique et renommer le serveur AVANT la promotion en contrôleur de domaine. Ces deux opérations ne doivent plus être faites après la promotion.

3. Installation de Windows Server 2025

Démarrer la VM sur l'ISO Windows Server 2025. Monter également l'ISO VirtIO en second lecteur CD dans Proxmox (nécessaire pour le driver disque).

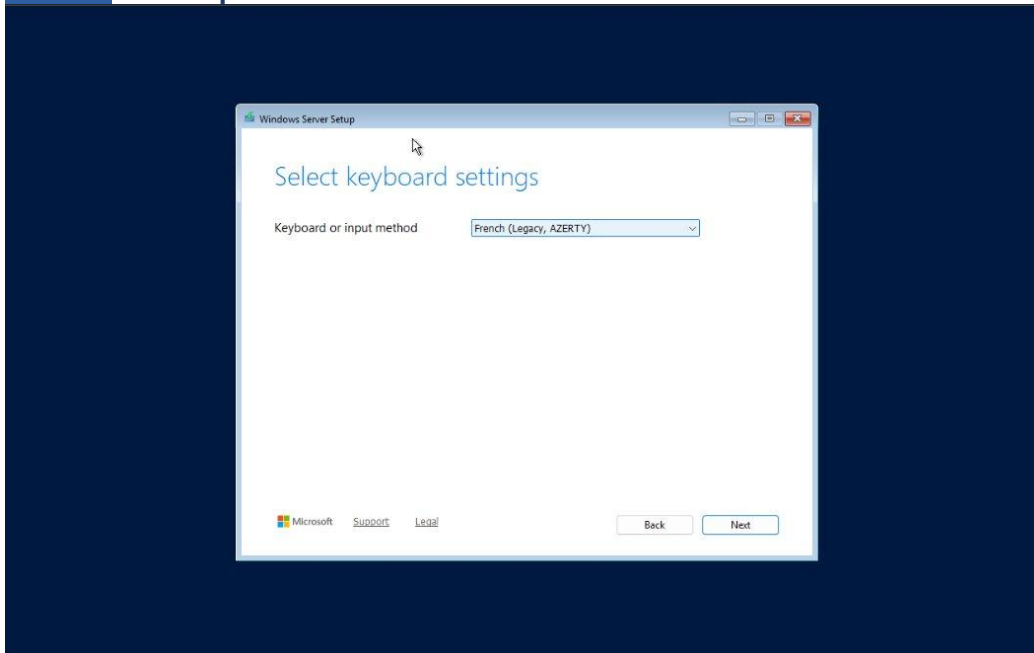
3.1 Langue et clavier

Écran 1 — Sélection de la langue et du format régional



- Language to install : English (United States)
- Time and currency format : French (France)
- Cliquer sur Next

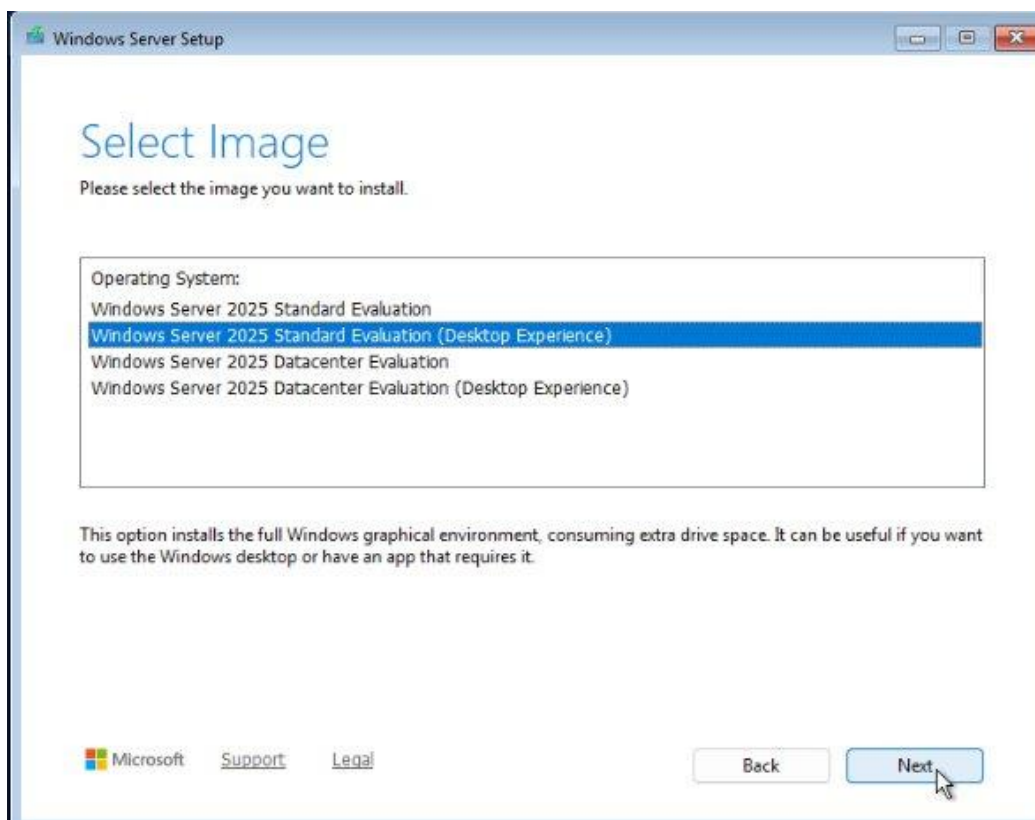
Écran 2 — Disposition du clavier



- Keyboard or input method : French (Legacy, AZERTY)
- Cliquer sur Next

3.2 Sélection de l'édition

Écran 3 — Choix de l'image à installer

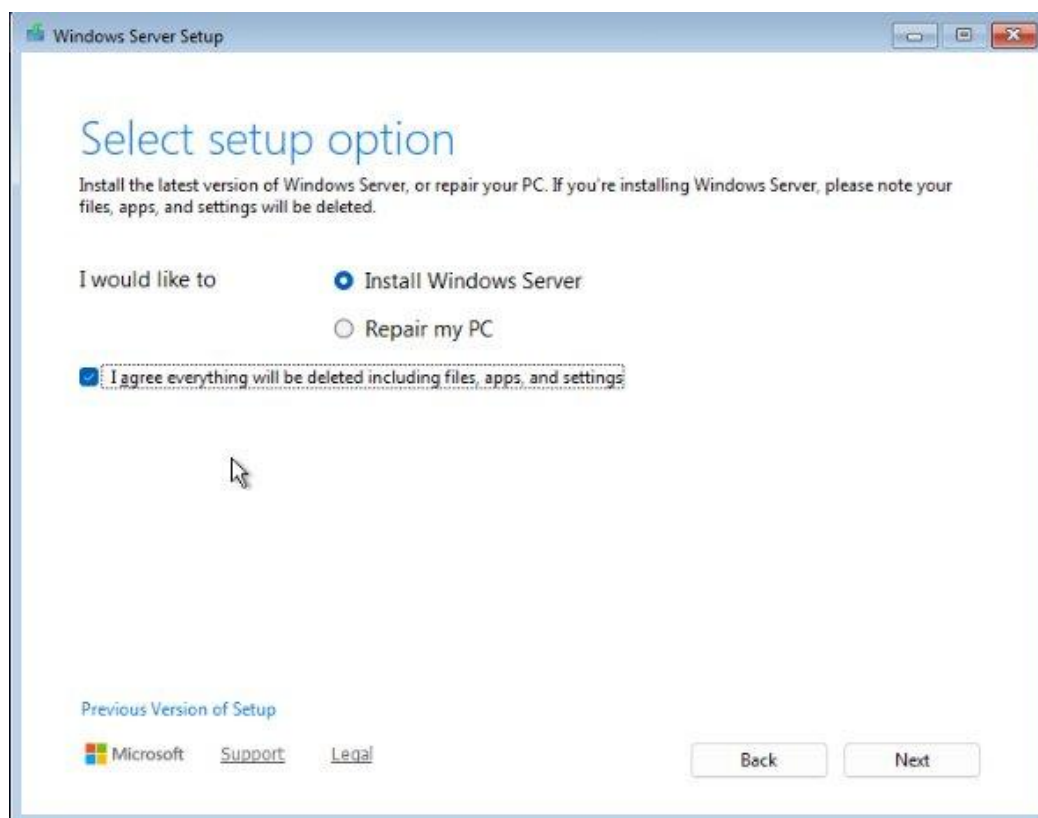


Sélectionner Windows Server 2025 Standard Evaluation (Desktop Experience) pour disposer de l'interface graphique complète (Server Manager, ADUC, GPMC).

Option	Description
Windows Server 2025 Standard Evaluation	Installation Server Core : sans GUI, CLI uniquement
Windows Server 2025 Standard Evaluation (Desktop Exp.)	Interface graphique complète : sélectionner cette option
Windows Server 2025 Datacenter Evaluation	Datacenter sans GUI
Windows Server 2025 Datacenter Evaluation (Desktop)	Datacenter avec GUI

3.3 Option d'installation

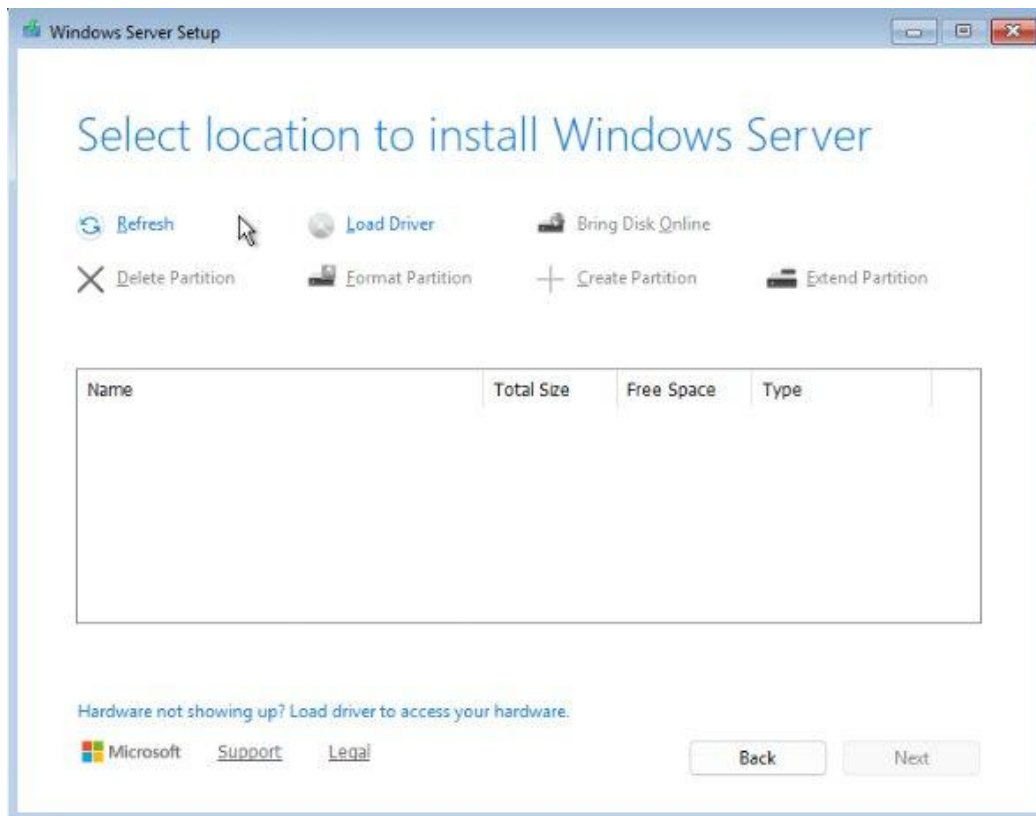
Écran 4 — Choix du type d'installation



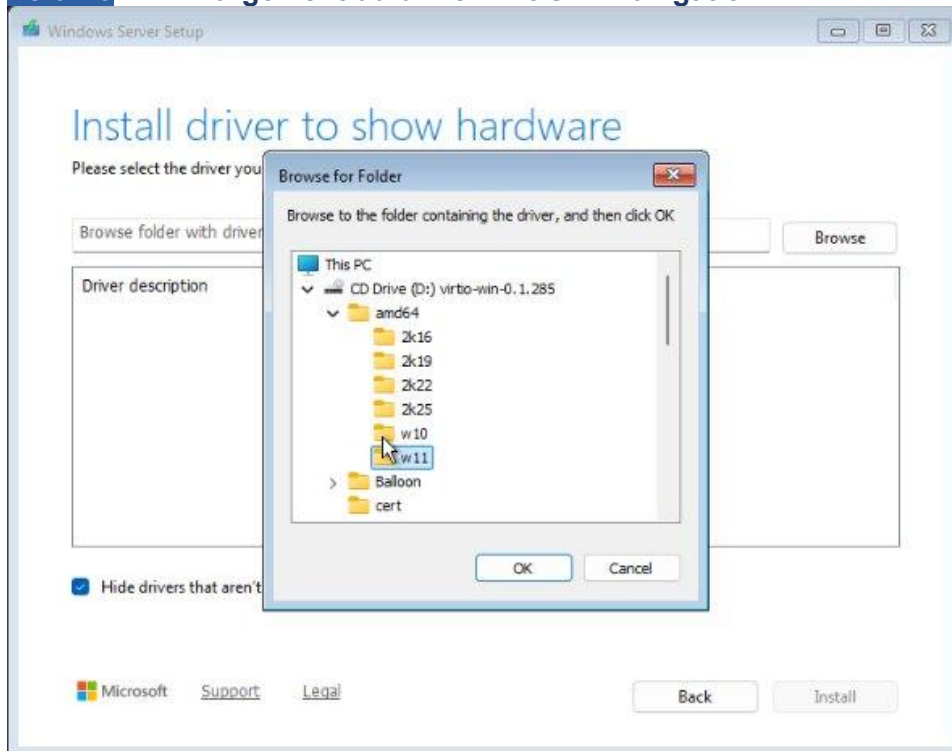
- Sélectionner Install Windows Server
- Cocher : I agree everything will be deleted including files, apps, and settings
- Cliquer sur Next
-

3.4 Sélection du disque — Driver VirtIO

Écran 5 — Sélection du disque — disque non visible

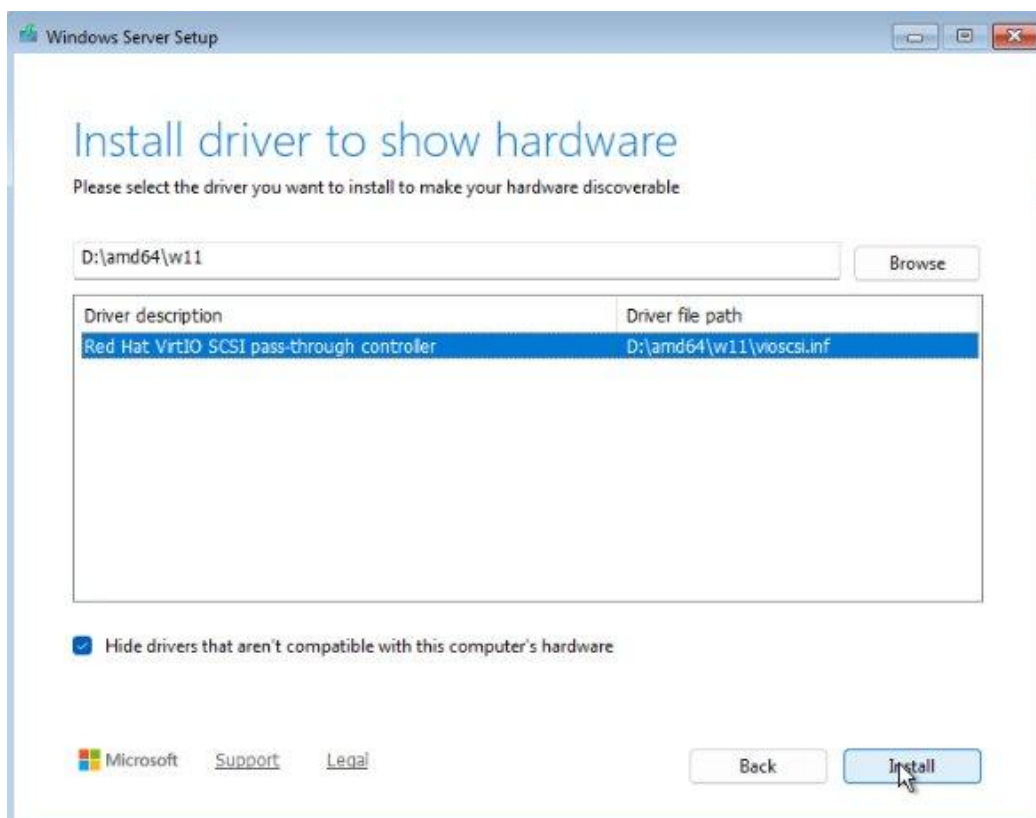


Sur une VM Proxmox avec disque VirtIO, la liste des disques est vide. L'installateur ne reconnaît pas le contrôleur SCSI VirtIO nativement. Cliquer sur Load Driver.

Écran 6 — Chargement du driver VirtIO — navigation

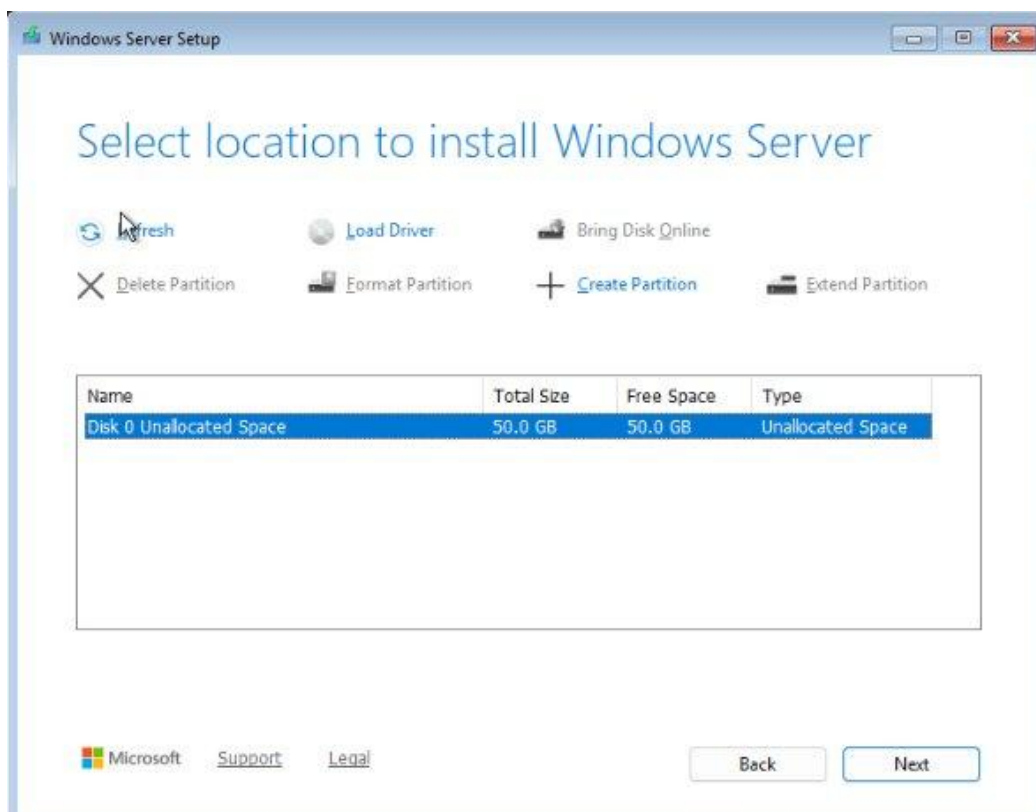
- Dans la fenêtre Browse for Folder, naviguer vers le CD VirtIO (lecteur D:)
- Ouvrir le dossier : D:\amd64\w11
- Ce dossier contient le driver VirtIO SCSI compatible Windows Server 2025 / Windows 11
- Cliquer sur OK

Écran 7 — Driver VirtIO détecté



- Le driver Red Hat VirtIO SCSI pass-through controller apparaît dans la liste
- Le sélectionner et cliquer sur Install

Écran 8 — Disque visible après installation du driver



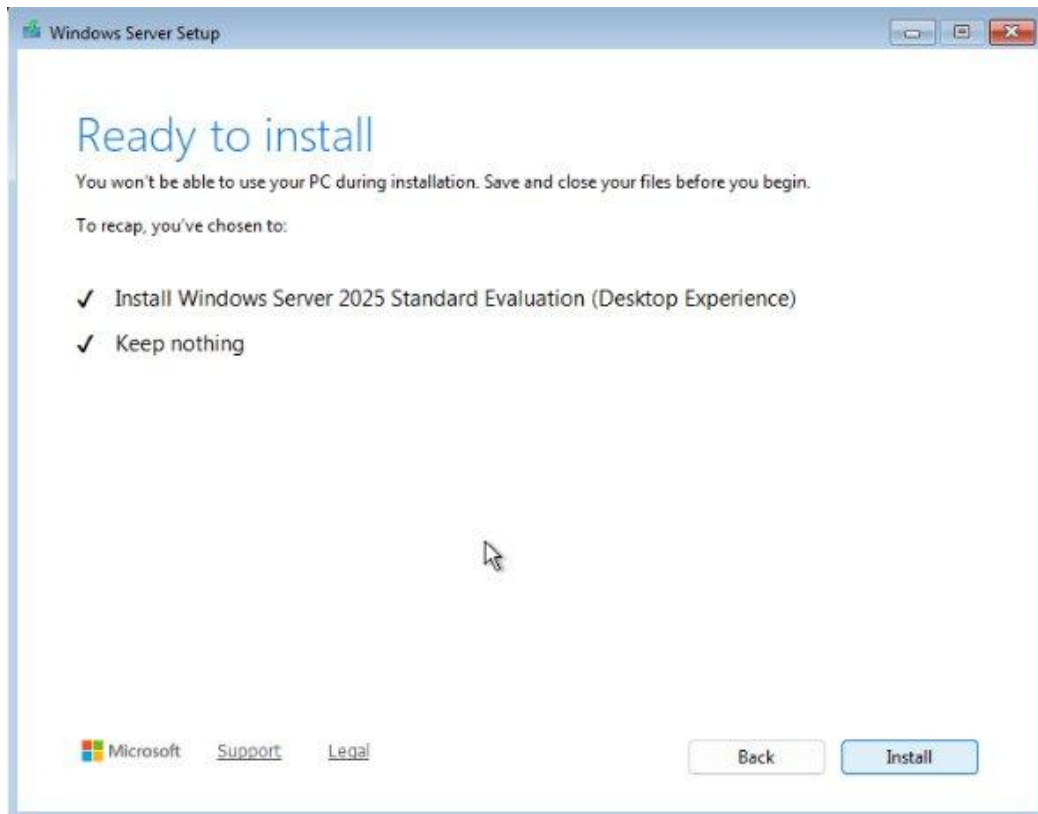
- Disk 0 Unallocated Space : 50.0 GB apparaît dans la liste
- Sélectionner Disk 0 Unallocated Space
- Cliquer sur Next : Windows créera automatiquement les partitions nécessaires



Tout le contenu du disque sera effacé. Vérifier que le bon disque est sélectionné.

3.5 Lancement de l'installation

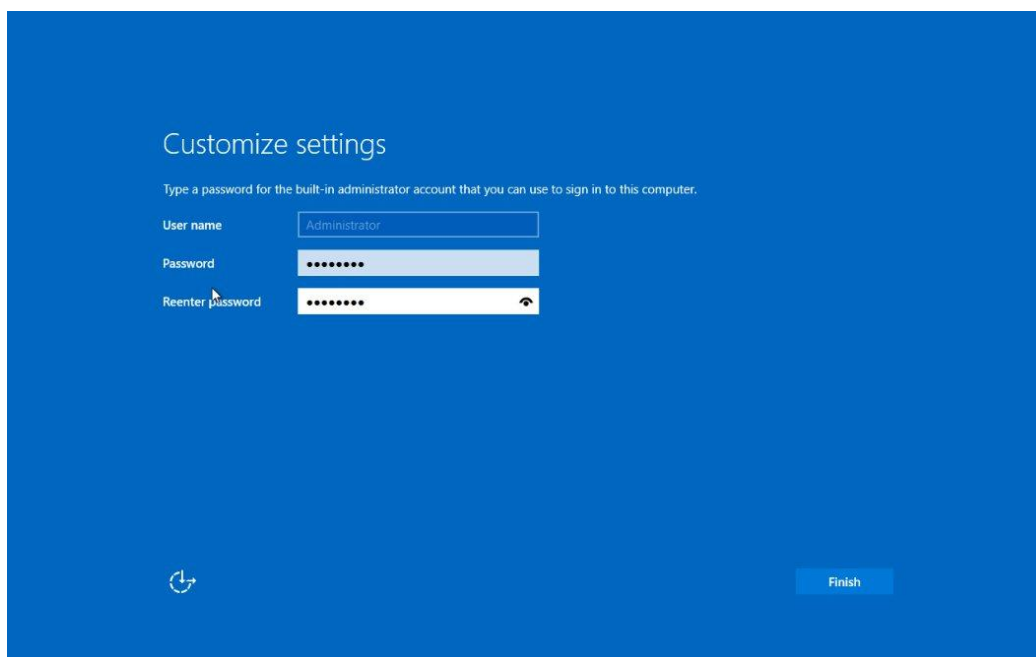
Écran 9 — Prêt à installer



- Le récapitulatif affiche : Install Windows Server 2025 Standard Evaluation (Desktop Experience) + Keep nothing
- Cliquer sur Install : l'installation dure 10 à 20 minutes
- Le serveur redémarre automatiquement à la fin

3.6 Configuration initiale après redémarrage

Écran 10 — Définir le mot de passe Administrateur

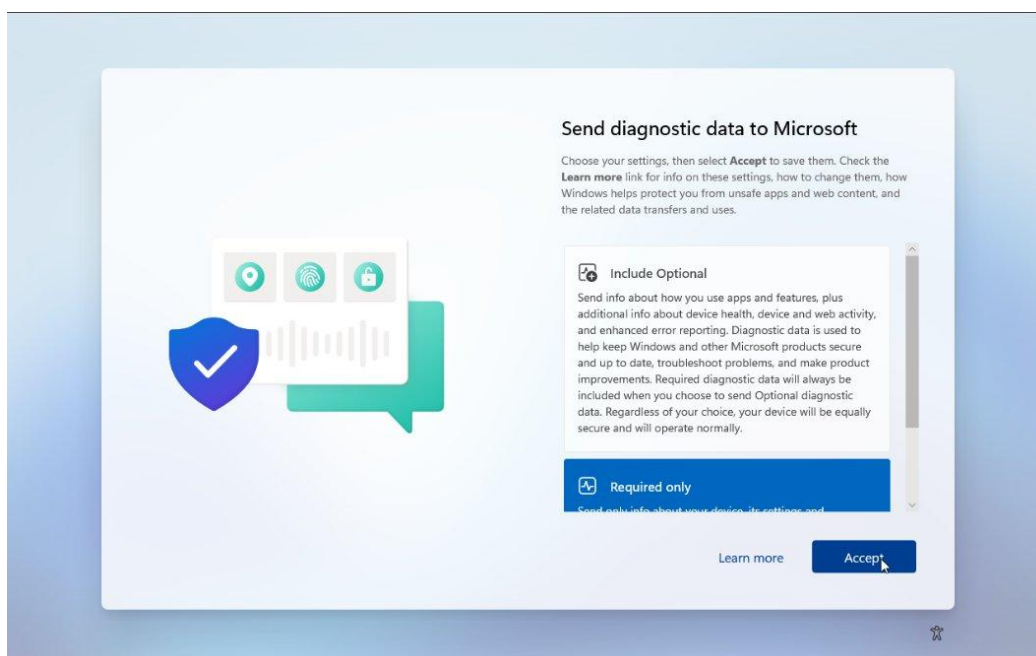


- User name : Administrator (fixé par Windows)
- Password / Reenter password : définir un mot de passe fort (min. 12 caractères, majuscule, chiffre, symbole)
- Cliquer sur Finish



Ce mot de passe est celui du compte Administrateur LOCAL. Après la promotion AD, le compte de domaine M2L\Administrator aura son propre mot de passe défini lors de la promotion.

Écran 11 — Données de diagnostic Microsoft



- Sélectionner Required only pour limiter la collecte de données
- Cliquer sur Accept

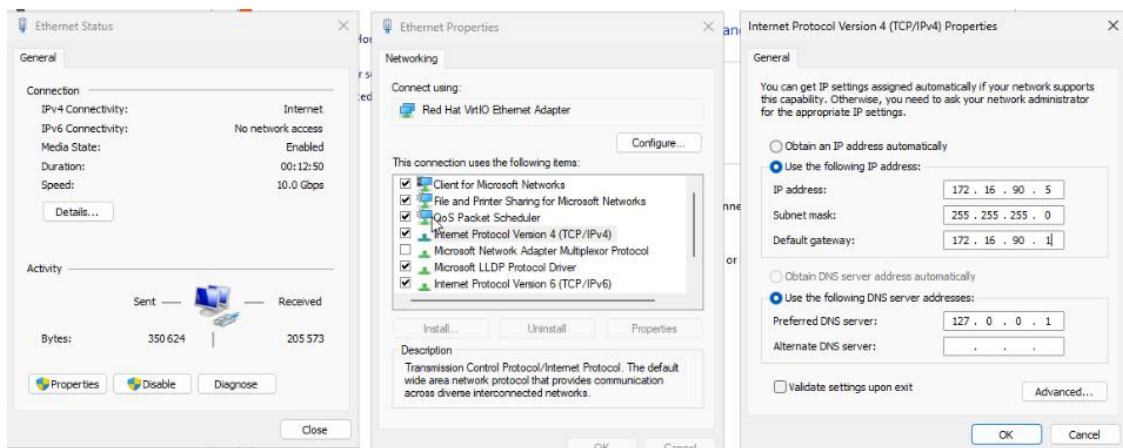
4. Configuration post-installation



Ces deux étapes (IP statique + renommage) doivent être effectuées AVANT l'installation du rôle AD DS. Elles ne doivent plus être modifiées après la promotion.

4.1 Configuration de l'adresse IP fixe

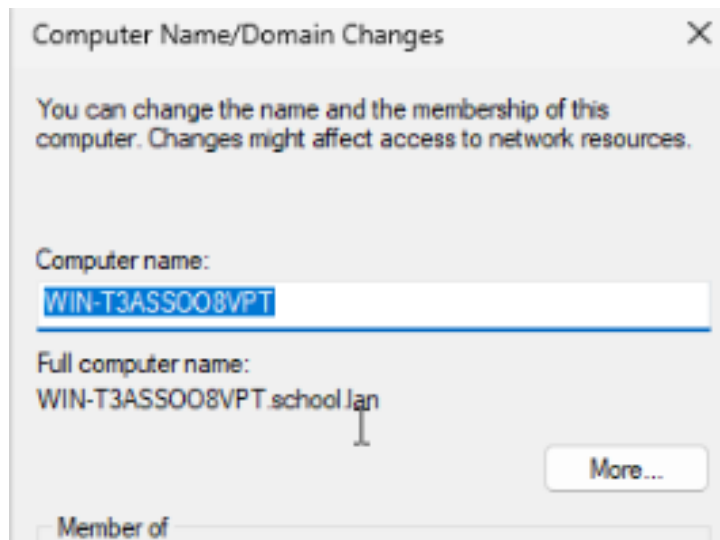
Ouvrir le Panneau de configuration > Centre Réseau et partage > Modifier les paramètres de la carte > clic droit sur l'interface > Propriétés > Protocole Internet version 4 (TCP/IPv4) :



Paramètre	Valeur (exemple AD1 - adapter pour AD2/AD-RO)
Adresse IP	10.0.20.2 (AD1) / 10.0.20.4 (AD2) / 10.0.20.3 (AD-RO)
Masque	255.255.255.0
Passerelle	10.0.10.1 (pfSense)
DNS préféré	127.0.0.1 (lui-même, avant promotion)
DNS auxiliaire	10.0.20.2 (après promotion AD2/AD-RO)

4.2 Renommage du serveur

Server Manager > Local Server > cliquer sur le nom de l'ordinateur > Change :



Serveur	Nom à définir
AD1	WD-01-MASTER
AD2	WD-02-LDAPS
AD-RO	WD-03-RO

- Cliquer sur OK puis redémarrer pour appliquer le nouveau nom

5. Introduction — Active Directory

Active Directory Domain Services (AD DS) est le service d'annuaire de Microsoft. Il centralise l'authentification des utilisateurs (Kerberos), la gestion des stratégies de groupe (GPO), et l'accès aux ressources réseau.

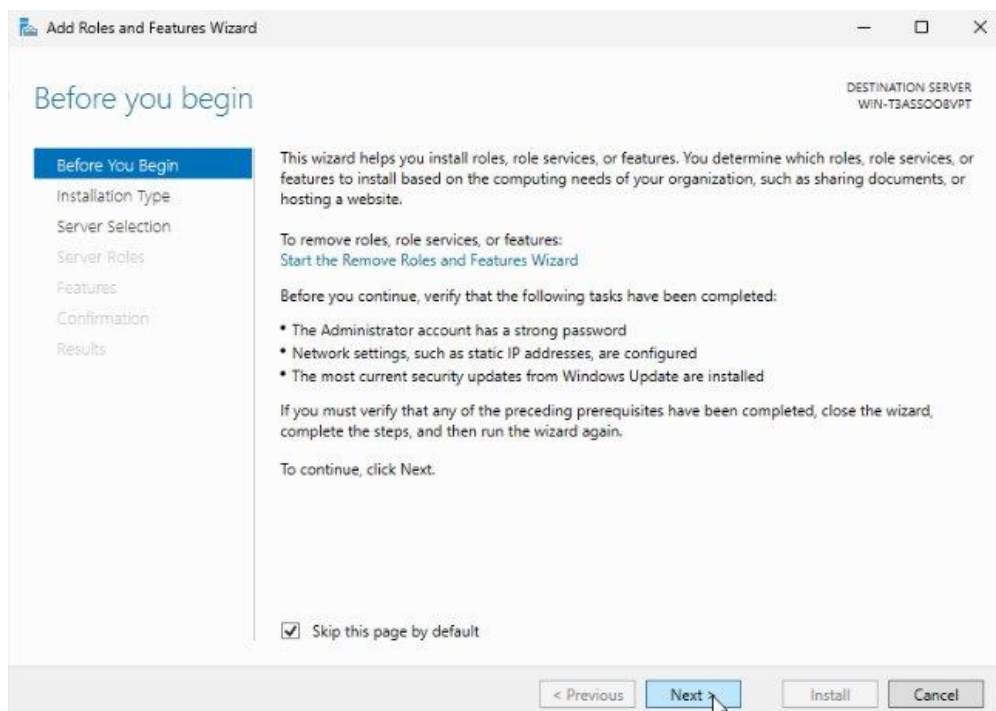
Dans l'infrastructure m2l.lan, trois contrôleurs de domaine assurent la haute disponibilité :

Rôle	Hostname
PDC + FSMO + AD CS	WD-01-MASTER (10.0.20.2)
DC secondaire	WD-02-LDAPS (10.0.20.4)
RODC lecture seule	WD-03-RO (10.0.20.3)

6. Installation du rôle AD DS

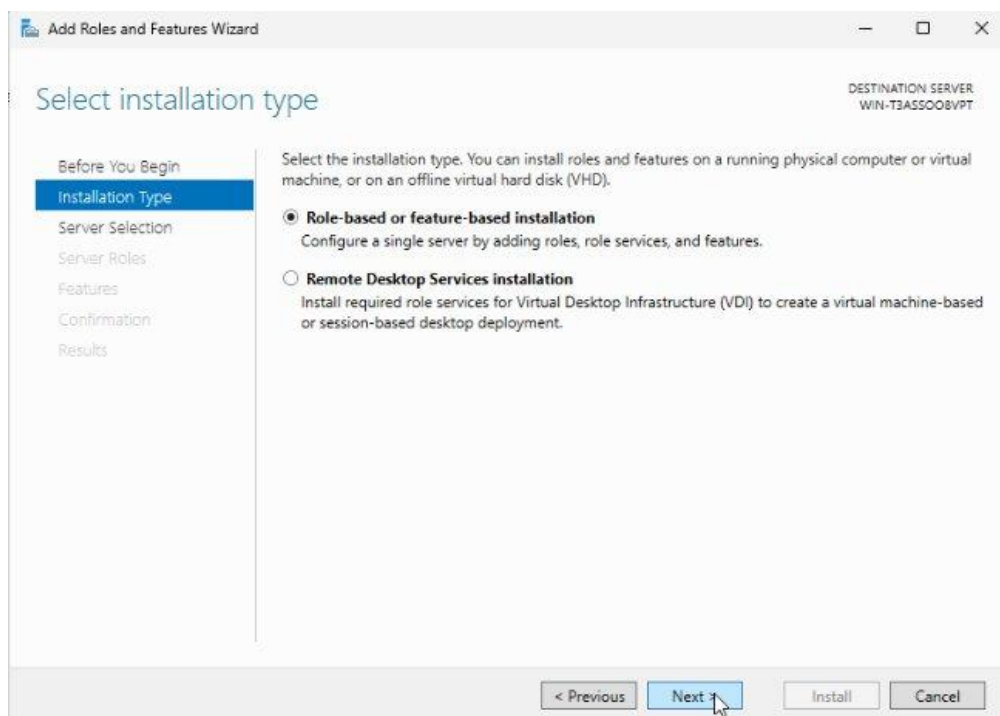
Ouvrir Server Manager > Manage > Add Roles and Features.

6.1 Étape 1 — Before You Begin



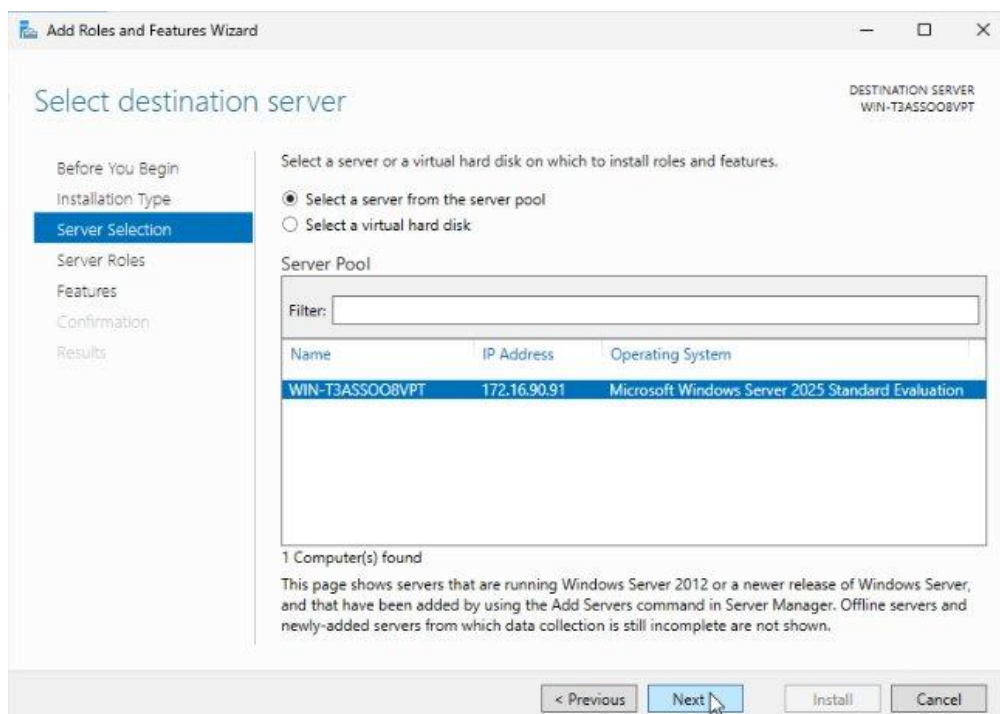
- Vérifier les prérequis : mot de passe fort, IP statique configurée, mises à jour installées
- Cliquer sur Next

6.2 Étape 2 — Type d'installation



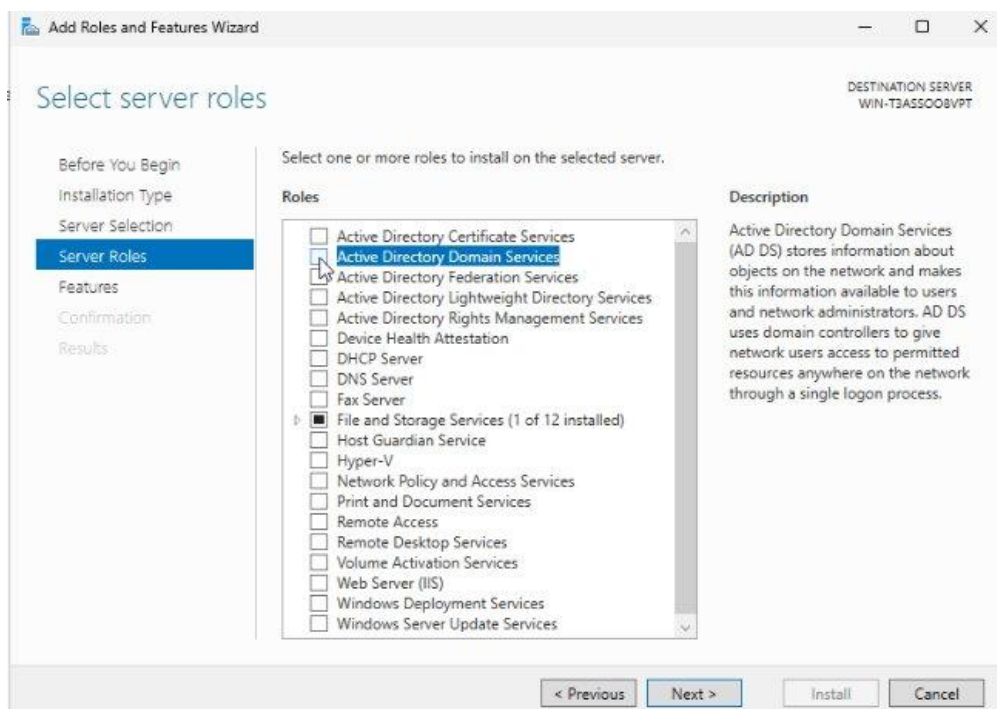
- Sélectionner Role-based or feature-based installation
- Cliquer sur Next

6.3 Étape 3 — Serveur de destination



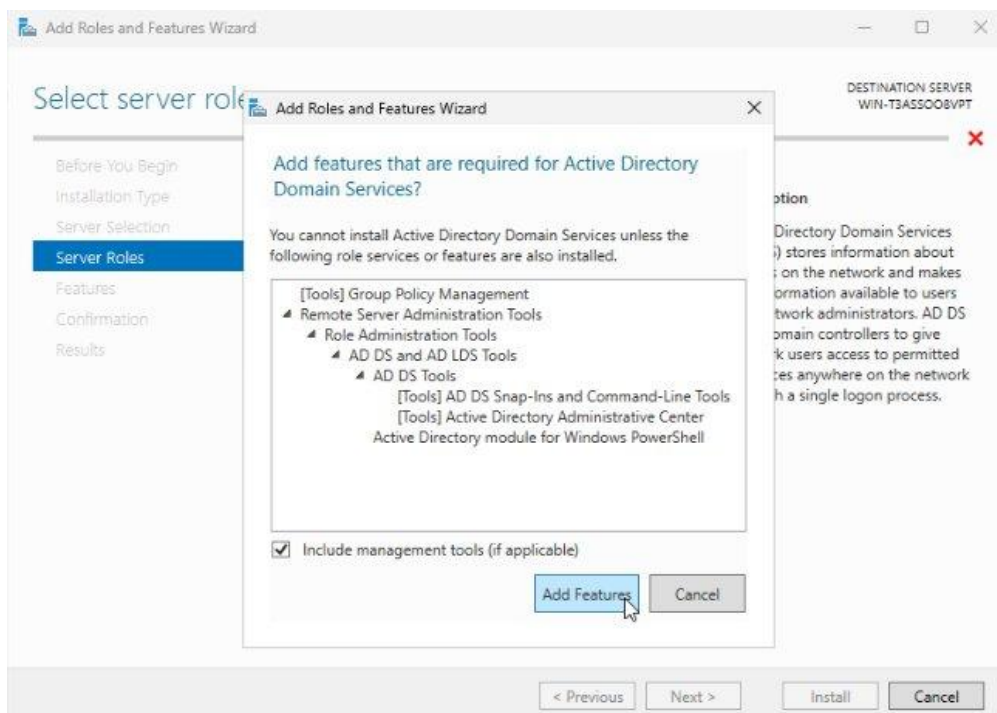
- Le serveur local apparaît dans le pool — le sélectionner
- Cliquer sur Next

6.4 Étape 4 — Sélection du rôle



- Cocher Active Directory Domain Services dans la liste des rôles
- Une description s'affiche à droite : AD DS stocke les informations sur les utilisateurs, ordinateurs et autres objets du réseau

6.5 Étape 5 — Fonctionnalités requises

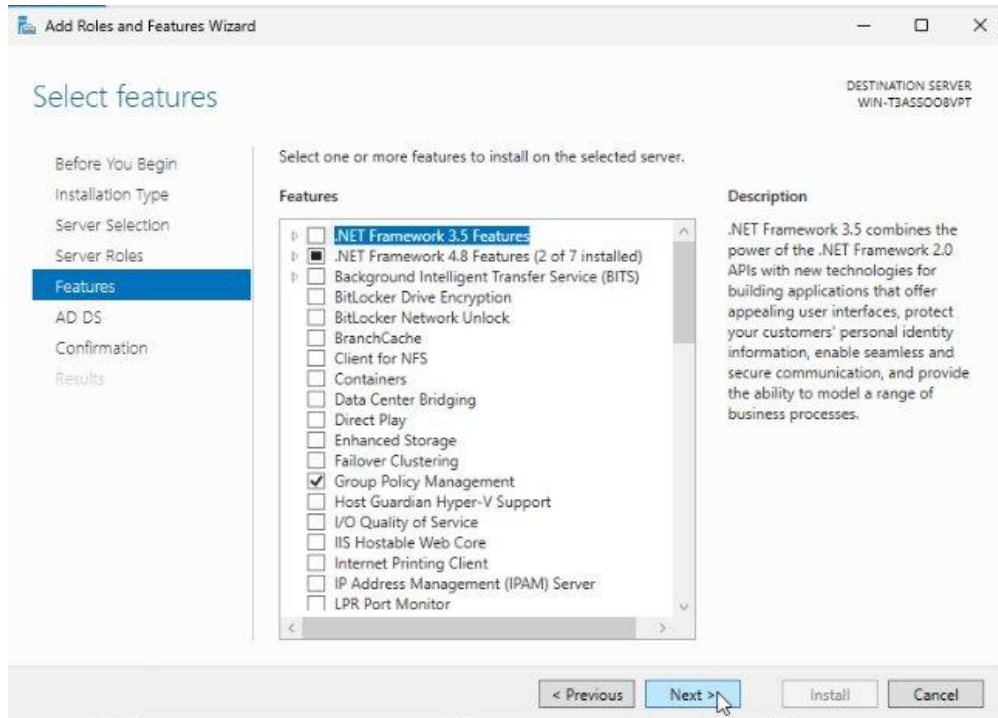


Une fenêtre s'affiche listant les fonctionnalités automatiquement ajoutées avec AD DS :

- Group Policy Management

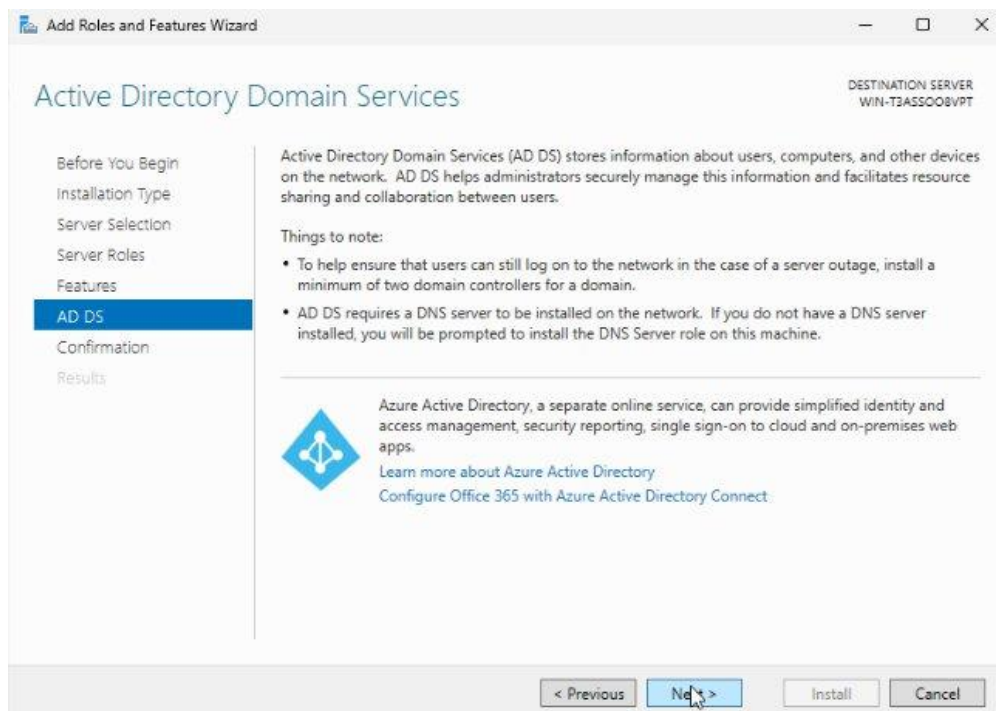
- Remote Server Administration Tools > Role Administration Tools > AD DS and AD LDS Tools
- AD DS Snap-Ins and Command-Line Tools, Active Directory Administrative Center, Active Directory module for Windows PowerShell
- Laisser Include management tools coché et cliquer sur Add Features

6.6 Étape 6 — Sélection des fonctionnalités



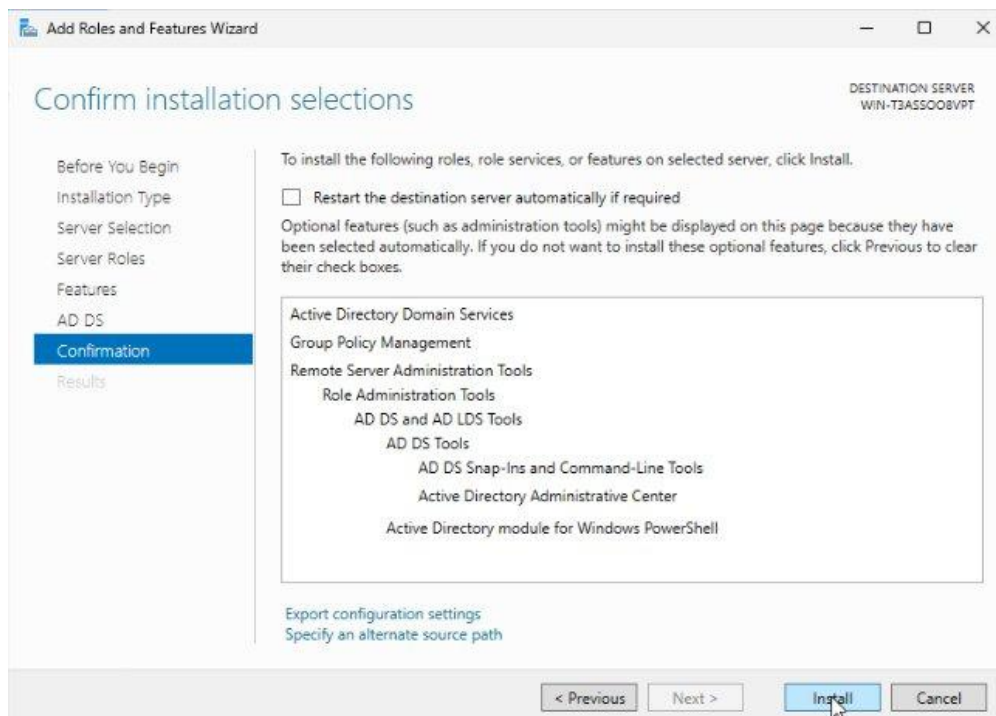
- Group Policy Management est déjà coché automatiquement
- Ne rien modifier — cliquer sur Next

6.7 Étape 7 — Informations AD DS



- La page rappelle : installer au minimum deux DCs pour la tolérance de panne
- AD DS nécessite un DNS — il sera installé automatiquement
- Cliquer sur Next

6.8 Étape 8 — Confirmation et installation

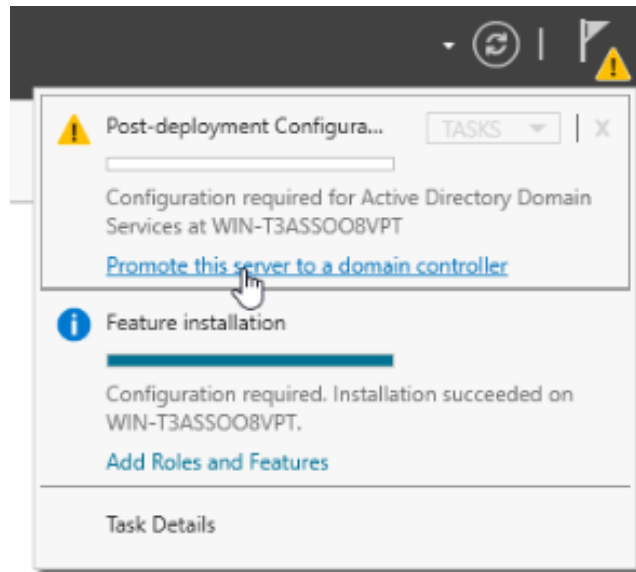


- Vérifier le récapitulatif des composants à installer
- Cliquer sur Install : l'installation dure quelques minutes
- Ne pas fermer la fenêtre pendant l'installation

7. Promotion en contrôleur de domaine

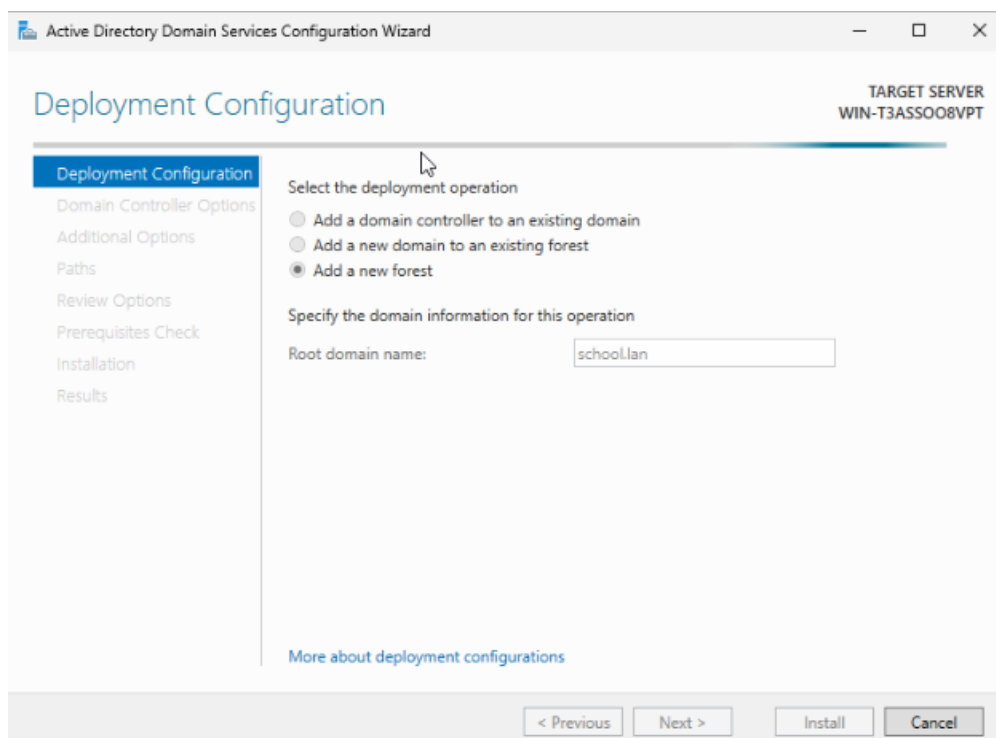
À la fin de l'installation du rôle, un message d'alerte apparaît dans Server Manager : Configuration required for Active Directory Domain Services.

7.1 Lancer l'assistant de promotion



- Cliquer sur Promote this server to a domain controller

7.2 Configuration du déploiement

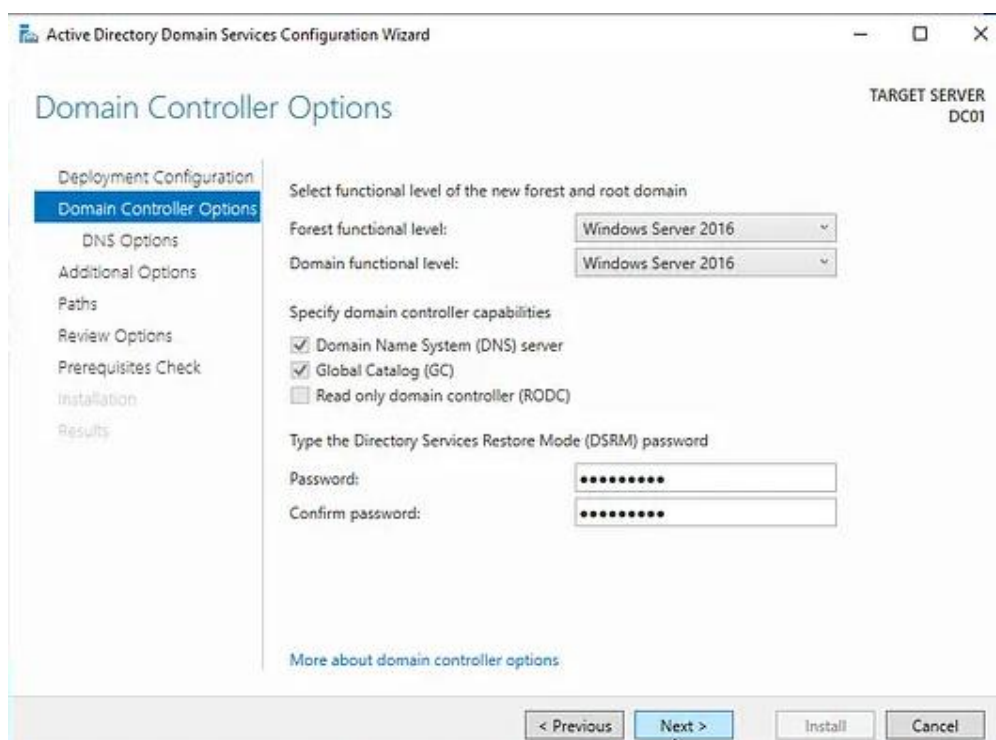


- Sélectionner Add a new forest (création d'une nouvelle forêt AD)
- Root domain name : m2l.lan
- Cliquer sur Next



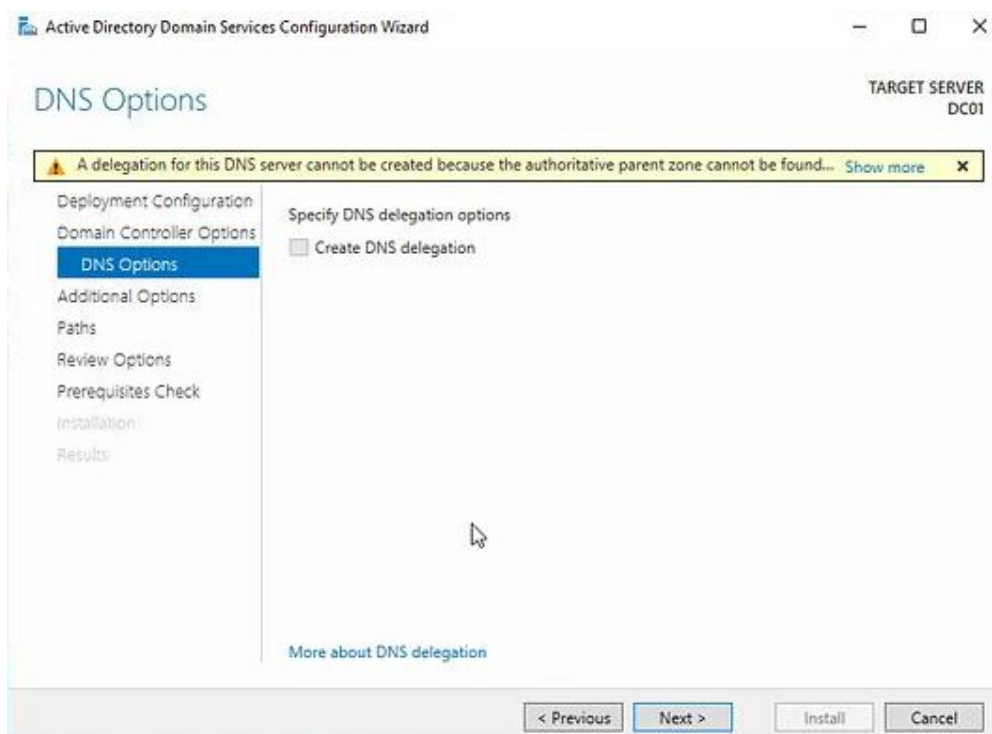
Pour AD2 et AD-RO, sélectionner à la place « Add a domain controller to an existing domain » et saisir les credentials M2L\Administrator.

7.3 Options du contrôleur de domaine



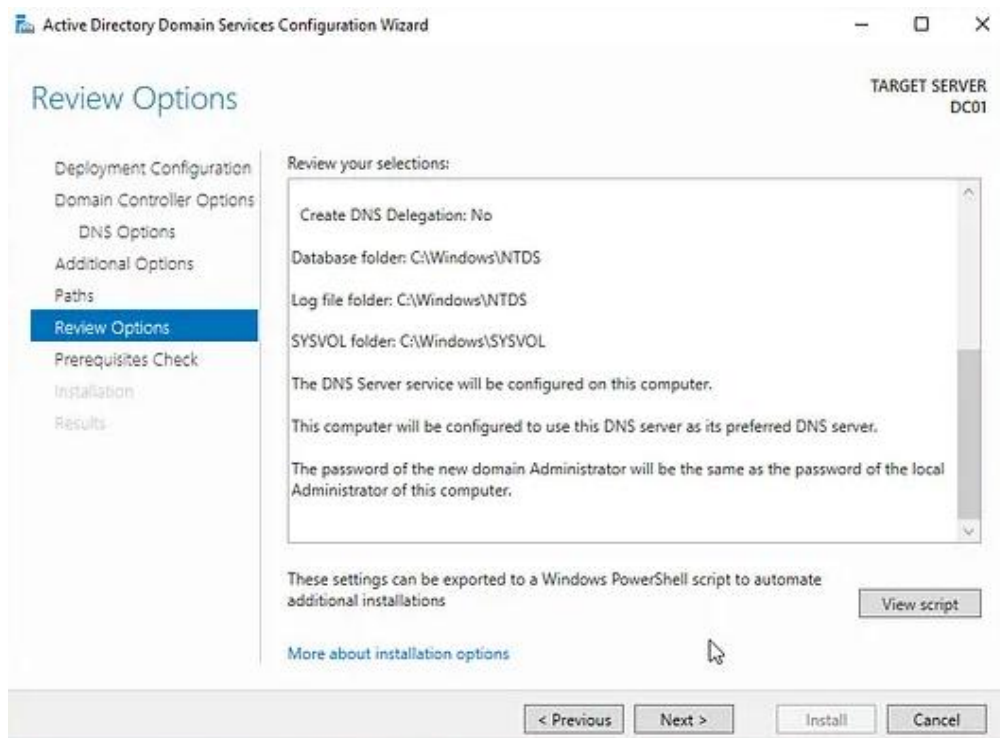
Paramètre	Valeur
Forest functional level	Windows Server 2016
Domain functional level	Windows Server 2016
Domain Name System (DNS)	Coché : le DC hébergera le DNS
Global Catalog (GC)	Coché
Read only domain controller	Décoché (cocher uniquement pour AD-RO)
DSRM Password	Mot de passe fort (pour la restauration AD)

7.4 Options DNS



- Un avertissement s'affiche : délégation DNS impossible à créer : c'est normal pour un nouveau domaine
- Ignorer l'avertissement et cliquer sur Next

7.5 Récapitulatif — Review Options



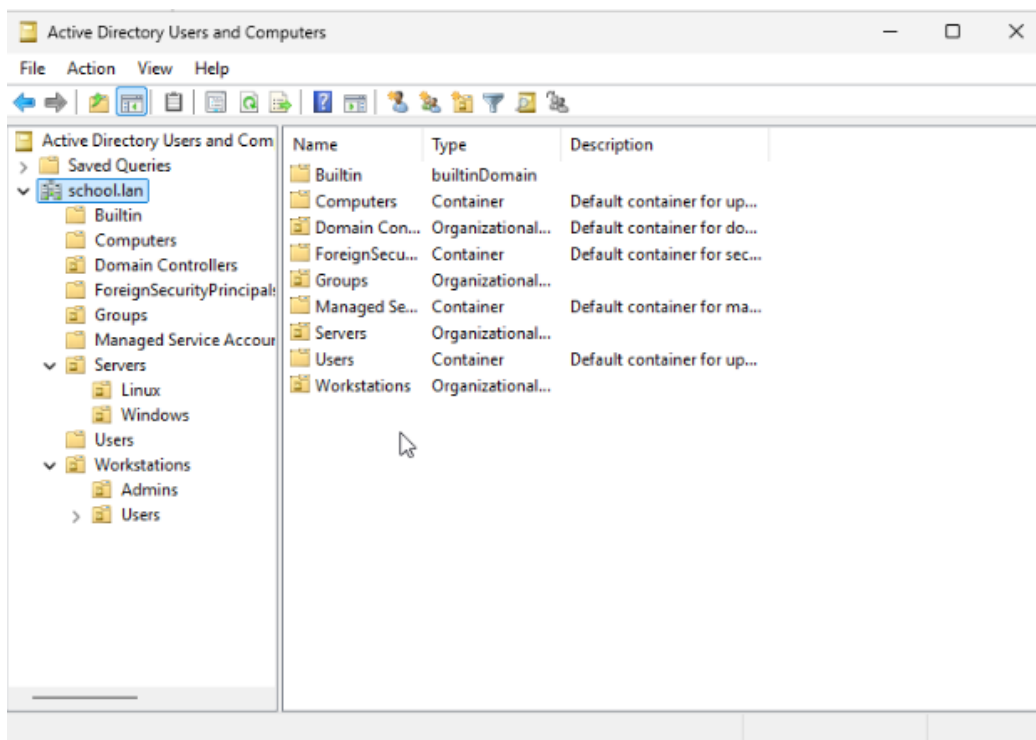
- Vérifier les paramètres : chemins NTDS, SYSVOL, DNS configuré
- Le bouton View Script permet d'exporter la commande PowerShell équivalente
- Cliquer sur Next pour passer au contrôle des prérequis, puis sur Install



Le serveur redémarre automatiquement après la promotion. Se connecter ensuite avec M2L\Administrator (compte de domaine) et non plus Administrator seul.

8. Structure des Unités d'Organisation (OU)

Après la promotion, créer la structure OU dans Active Directory Users and Computers (ADUC) : Server Manager > Tools > Active Directory Users and Computers.



Structure recommandée pour m2l.lan (clic droit sur le domaine > New > Organizational Unit) :

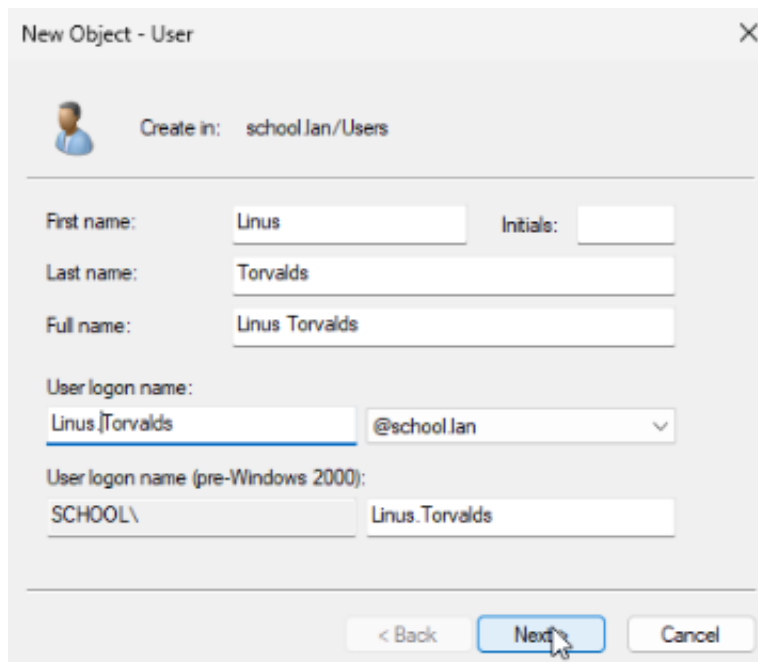
```
m2l.lan
├── Domain Controllers\    (géré automatiquement par AD)
├── Workstations\
│   ├── Admins\          Postes administrateurs
│   └── Users\            Postes utilisateurs
├── Servers\
│   ├── Windows\         Serveurs Windows membres
│   └── Linux\            Serveurs Linux membres
├── Users\                Comptes utilisateurs
└── Groups\               Groupes de sécurité
```

```
# PowerShell - création des OUs
New-ADOrganizationalUnit -Name 'M2L' -Path 'DC=m2l,DC=lan'
New-ADOrganizationalUnit -Name 'Utilisateurs' -Path 'OU=M2L,DC=m2l,DC=lan'
New-ADOrganizationalUnit -Name 'Ordinateurs' -Path 'OU=M2L,DC=m2l,DC=lan'
New-ADOrganizationalUnit -Name 'Serveurs' -Path 'OU=M2L,DC=m2l,DC=lan'
New-ADOrganizationalUnit -Name 'Groupes' -Path 'OU=M2L,DC=m2l,DC=lan'
```

9. Création d'un utilisateur

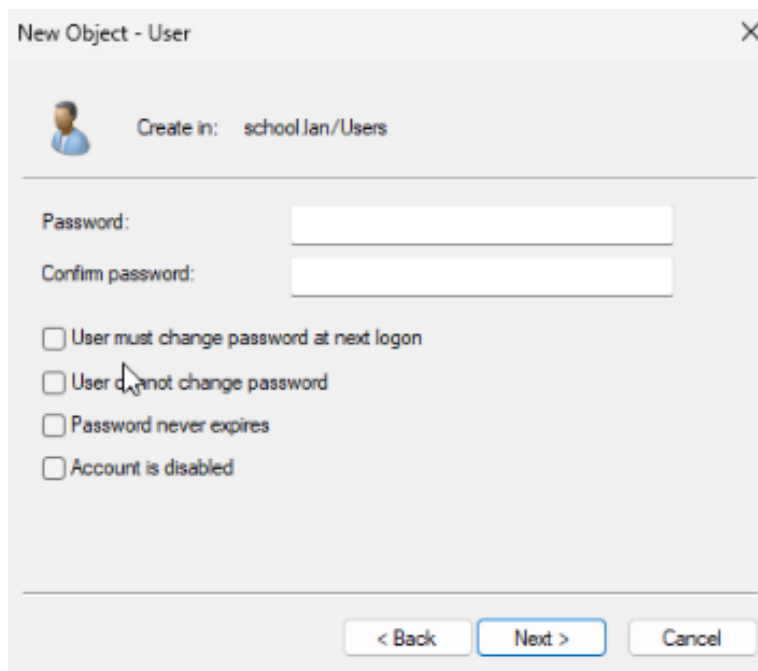
Dans ADUC, naviguer vers OU=Utilisateurs > clic droit > New > User :

9.1 Informations de l'utilisateur



Champ	Valeur
First name	Prénom de l'utilisateur
Last name	Nom de famille
User logon name	prenom.nom (ex : linus.torvalds)

9.2 Mot de passe et options



New Object - User

Create in: school.ian/Users

Password:

Confirm password:

☐ User must change password at next logon

☐ User cannot change password

☐ Password never expires

☐ Account is disabled

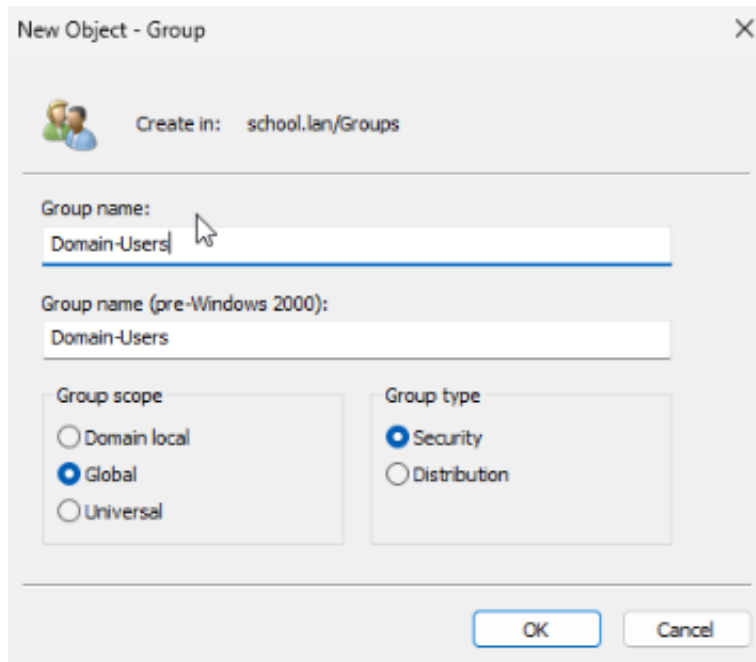
< Back Next > Cancel

Option	Paramètre recommandé
User must change password at next logon	Cocher pour forcer le changement à la première connexion
User cannot change password	Décoché
Password never expires	Décoché (appliquer la politique de mot de passe GPO)
Account is disabled	Décoché

- Cliquer sur Next puis Finish

10. Création de groupes

Dans ADUC, naviguer vers OU=Groupes > clic droit > New > Group :



Champ	Valeur
Group name	Nom du groupe (ex : GRP-Admins, GRP-Utilisateurs)
Group scope	Global : visible dans toute la forêt
Group type	Security : pour les permissions et GPO

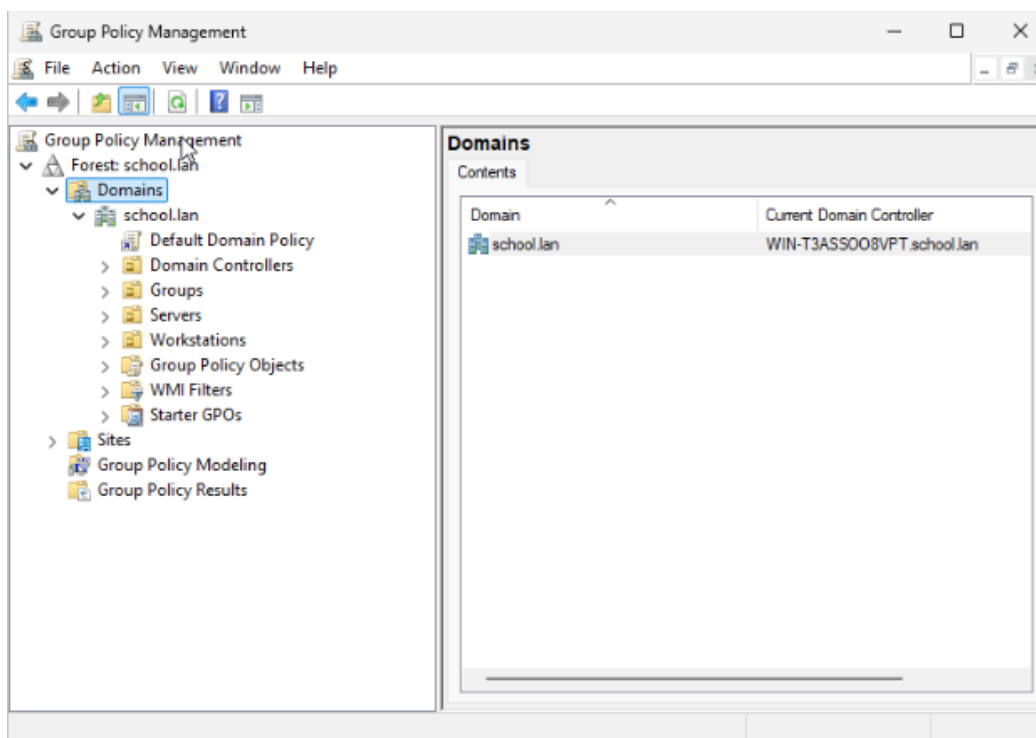
- Cliquer sur OK
- Ajouter des membres : clic droit sur le groupe > Properties > Members > Add

11. GPO — Mappage automatique d'un lecteur réseau

La GPO de mappage lecteur connecte automatiquement un partage réseau (ex : \\truenas\homes) comme lecteur T: pour tous les utilisateurs du domaine, à l'ouverture de session.

Ouvrir Group Policy Management : Server Manager > Tools > Group Policy Management.

11.1 Créer la GPO

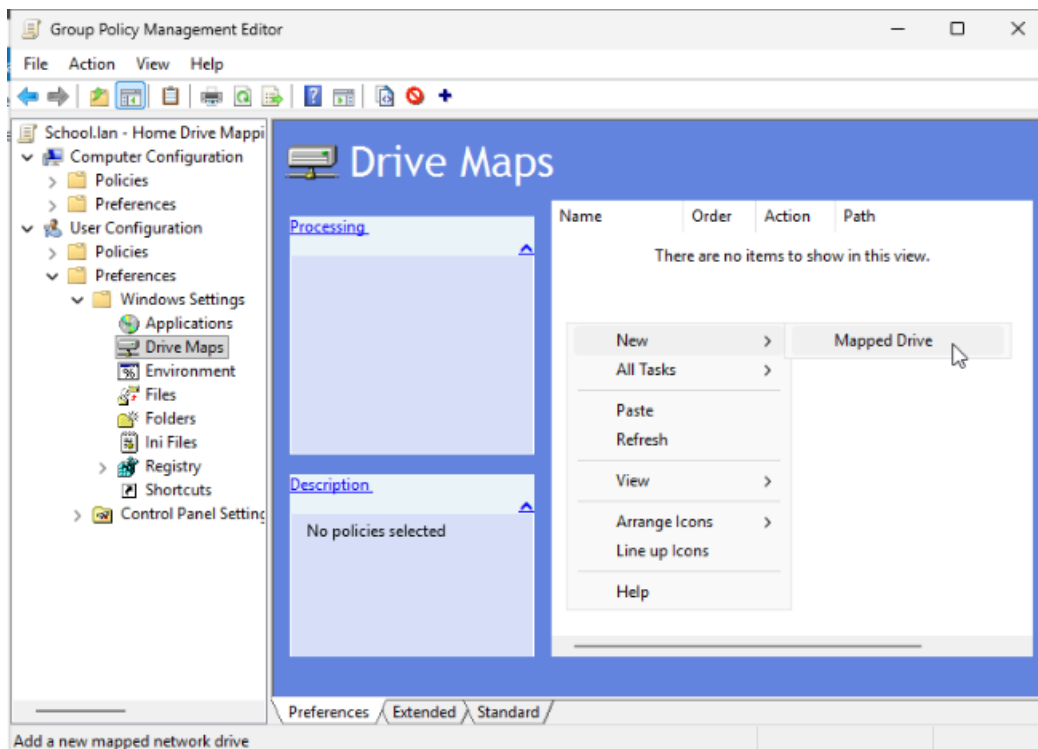


- Clic droit sur le domaine m2l.lan > Create a GPO in this domain, and Link it here
- Nom : M2L - Home Drive Mapping
- Cliquer sur OK

11.2 Configurer le mappage du lecteur

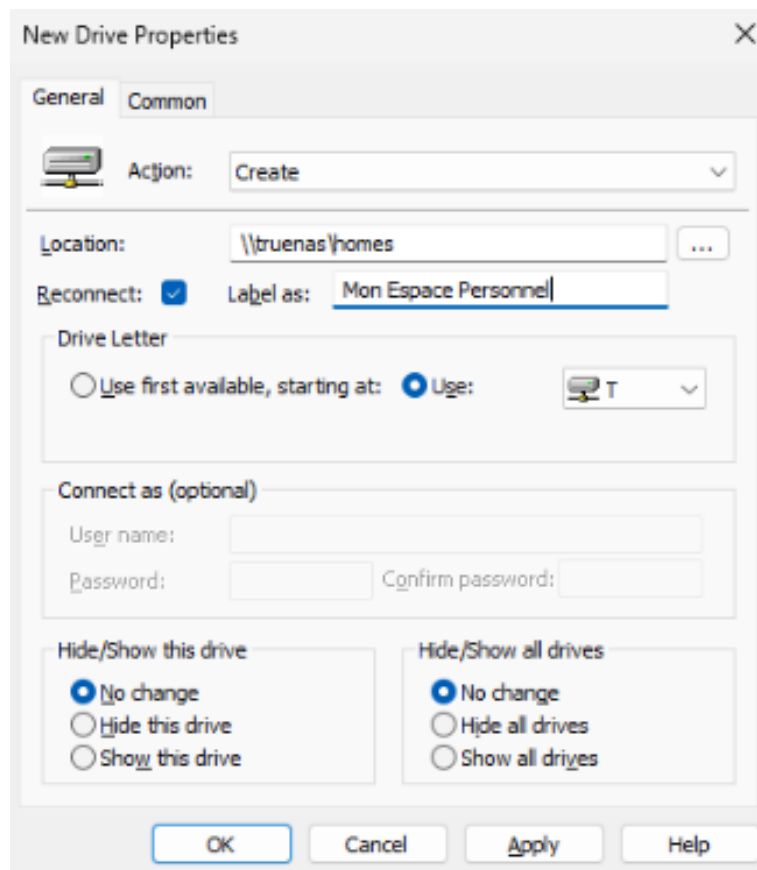
Clic droit sur la GPO > Edit. Naviguer vers :

```
User Configuration > Preferences > Windows Settings > Drive Maps
```



- Clic droit dans le panneau > New > Mapped Drive

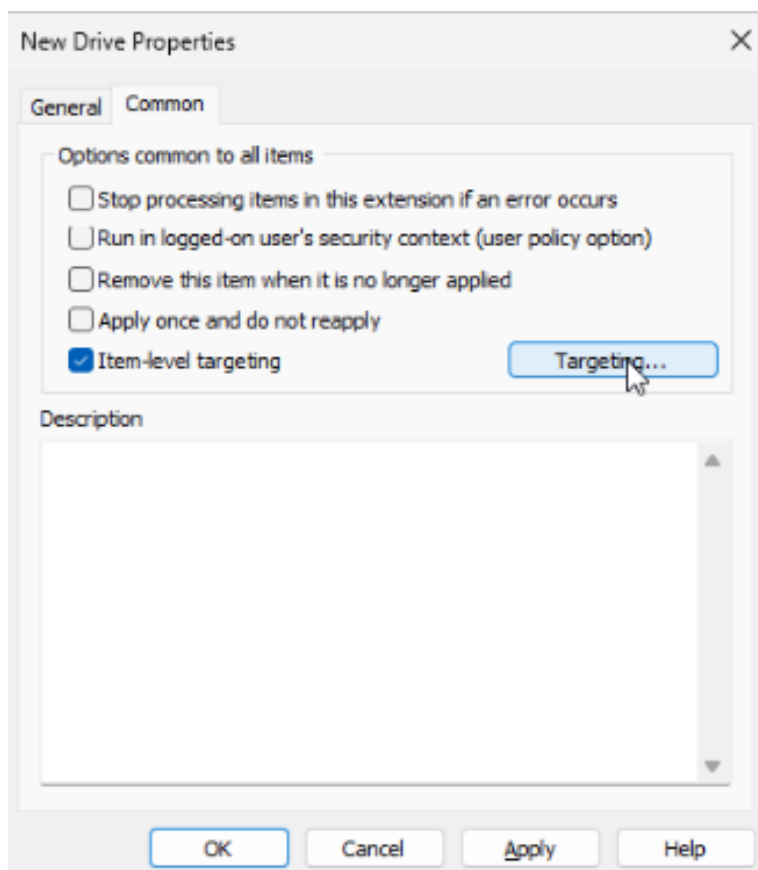
11.3 Propriétés du lecteur mappé

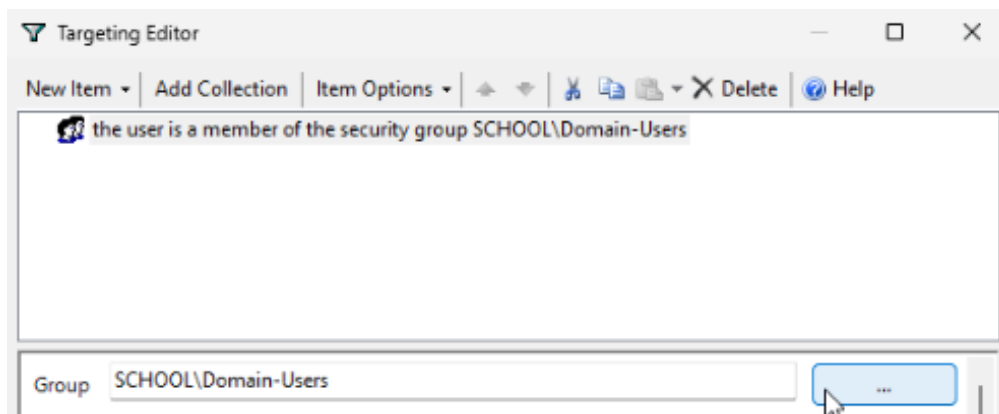


Champ	Valeur
Action	Create (ou Update pour mettre à jour si existant)
Location	\\WD-01-MASTER\homes (ou chemin vers TrueNAS)
Label as	Mon espace personnel (libellé affiché dans l'Explorateur)
Drive Letter	T: (ou H: selon convention)
Reconnect	Coché : reconnexion automatique à chaque session

11.4 Ciblage par groupe (Item-level targeting)

Onglet Common > cocher Item-level targeting > cliquer sur Targeting... :





- Cliquer sur New Item > Security Group
- Sélectionner le groupe M2L\Domain Users (ou le groupe souhaité)
- Cliquer sur OK pour sauvegarder

i Le ciblage permet de n'appliquer le lecteur mappé qu'aux membres d'un groupe spécifique, sans créer plusieurs GPOs séparées.

11.5 Vérification

```
# Sur un poste client joint au domaine
gpupdate /force
gpresult /r
```

- Vérifier que la GPO M2L - Home Drive Mapping apparaît dans les GPO appliquées
- Se déconnecter et reconnecter : le lecteur T: doit apparaître dans l'Explorateur



Les Drive Maps nécessitent un logoff/logon complet pour s'appliquer. gpupdate /force seul ne suffit pas.

12. Vérification de la santé AD

12.1 Réplication

```
repadmin /replsummary
dcdiag /test:replications /v
```

12.2 Rôles FSMO

```
netdom query fsmo
```

Rôle FSMO		Détenteur attendu
Schema Master	Seul autorisé à modifier la structure du schéma AD (attributs, classes d'objets).	WD-01-MASTER.m2l.lan
Domain Naming Master	Seul autorisé à ajouter ou supprimer des domaines dans la forêt.	WD-01-MASTER.m2l.lan
PDC Emulator	Référence de temps du domaine, gère les changements de mots de passe et les verrouillages de comptes.	WD-01-MASTER.m2l.lan
RID Master	Distribue des blocs de RID aux DC pour qu'ils puissent créer de nouveaux objets AD.	WD-01-MASTER.m2l.lan
Infrastructure Master	Met à jour les références vers des objets situés dans d'autres domaines de la forêt.	WD-01-MASTER.m2l.lan

12.3 Dépannage courant

Problème	Commande / Solution
Lecteur réseau absent	gpupdate /force + logoff/logon complet. gpresult /h C:\gp-report.html
Impossible de joindre le domaine	Vérifier que le poste pointe sur le DC pour son DNS : nslookup m2l.lan
Compte utilisateur verrouillé	ADUC > clic droit utilisateur > Properties > Account > décocher Account is locked out
Problème de réplication	repadmin /replsummary - dcdiag /test:replications /v

13. DNS — Service de noms de domaine

Le service DNS est installé automatiquement lors de la promotion de chaque contrôleur de domaine (paramètre DNS server coché). Il est hébergé sur les trois DCs et intégré à Active Directory : les zones sont des zones intégrées AD, répliquées automatiquement entre tous les DCs via la réplication AD sans transfert de zone DNS classique.



Tous les DCs (WD-01-MASTER, WD-02-LDAPS, WD-03-RO) sont autorité pour la zone m2l.lan. Les clients du domaine peuvent interroger n'importe lequel d'entre eux.

13.1 Zones DNS créées automatiquement

Zone	Type
m2l.lan	Zone directe intégrée AD — tous les noms d'hôtes du domaine
_msdcs.m2l.lan	Zone déléguée automatique — SRV des DCs, Kerberos, LDAP
10.0.20.x (à créer)	Zone inverse — résolution IP vers nom pour 10.0.20.0/24

13.2 Création de la zone de recherche inverse

La zone inverse n'est pas créée automatiquement. Elle permet de résoudre une adresse IP en nom d'hôte (enregistrement PTR). Dans DNS Manager : clic droit sur Reverse Lookup Zones > New Zone.

- Zone type : Primary - Replicate to all DNS servers in the forest
- IPv4 Reverse Lookup Zone
- Network ID : 10.0.20 (pour le sous-réseau 10.0.20.0/24)
- Cliquer sur Finish

Commande PowerShell équivalente :

```
Add-DnsServerPrimaryZone -NetworkId '10.0.20.0/24' -ReplicationScope 'Forest'
```

13.3 Enregistrements DNS statiques

Les serveurs Windows joints au domaine s'enregistrent automatiquement. Les serveurs Linux et équipements réseau (pfSense, Proxmox...) doivent être ajoutés manuellement.

Nom	Adresse IP
proxmox.m2l.lan	10.0.10.2
pfsense.m2l.lan	10.0.70.1
glpi.m2l.lan	10.0.20.12
zabbix.m2l.lan	10.0.20.11
wazuh.m2l.lan	10.0.20.9
truenas.m2l.lan	10.0.20.16
squid.m2l.lan	172.31.0.3

Ajouter un enregistrement A avec son PTR (reverse) :

```
Add-DnsServerResourceRecordA `
  -ZoneName 'm2l.lan' `
  -Name 'glpi' `
  -IPv4Address '10.0.20.12' `
  -CreatePtr
```

13.4 Redirecteurs DNS

Les redirecteurs permettent de résoudre les noms publics (Internet) quand le DNS interne ne trouve pas de réponse. DNS Manager > Propriétés du serveur > Forwarders :

```
Set-DnsServerForwarder -IPAddress '8.8.8.8','1.1.1.1'
```



Sans redirecteurs, les postes du domaine ne pourront pas résoudre les noms publics (google.com, github.com...). Vérifier que pfSense autorise le port UDP/TCP 53 sortant depuis le VLAN Serveur.

13.5 Vérification DNS

Résolution directe et inverse

```
# Résolution directe : nom vers IP
Resolve-DnsName glpi.m2l.lan -Server 10.0.20.2

# Résolution inverse : IP vers nom
Resolve-DnsName 10.0.20.12 -Server 10.0.20.2
```

Enregistrements SRV du domaine

```
# Vérifier les SRV Kerberos
Resolve-DnsName _kerberos._tcp.m2l.lan -Type SRV -Server 10.0.20.2

# Vérifier les SRV LDAP (contrôleurs de domaine)
Resolve-DnsName _ldap._tcp.dc._msdcs.m2l.lan -Type SRV -Server 10.0.20.2
```

Depuis un poste client

```
nslookup m2l.lan
```



```
# Doit retourner 10.0.20.2 (ou 10.0.20.4 / 10.0.20.3)
nslookup glpi.m2l.lan
# Doit retourner 10.0.20.12
```

Lister toutes les zones

```
Get-DnsServerZone | Select ZoneName, ZoneType, IsAutoCreated, ReplicationScope
```

Fin de la documentation